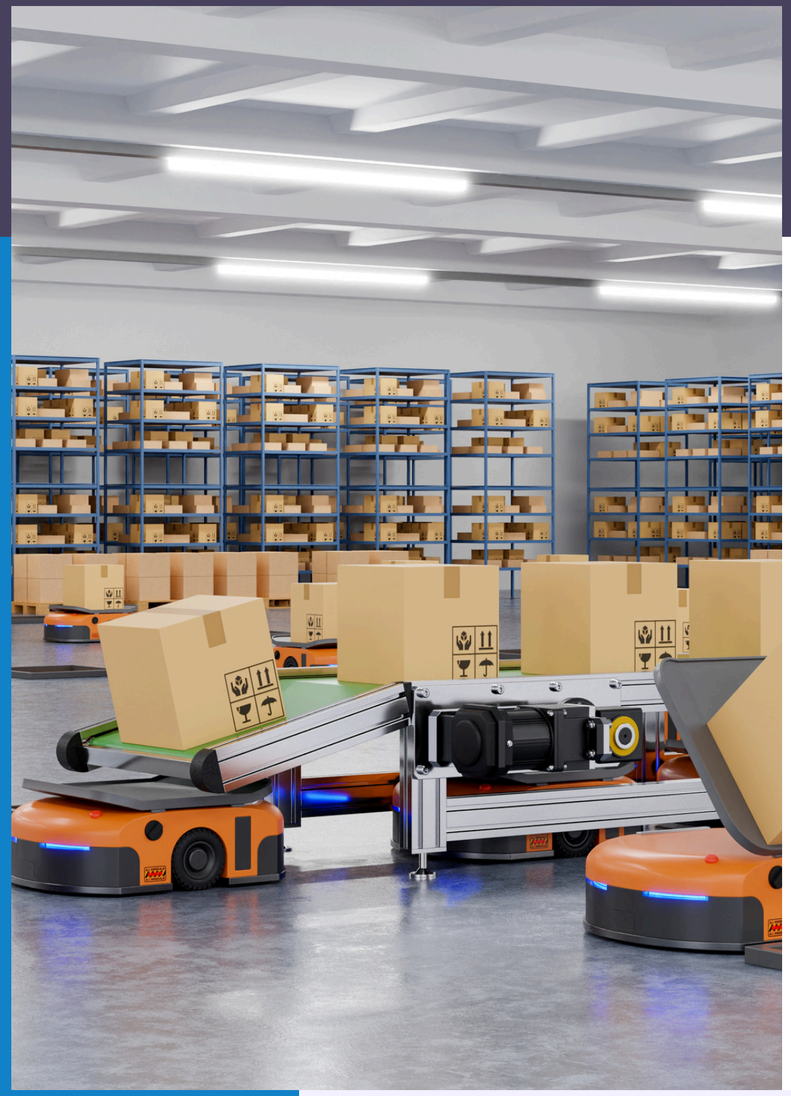
PROJETO BACKEND

SISTEMA DE LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS





PROBLEMA

Em uma operação logística, é necessário controlar diferentes informações, como produtos, quantidades em estoque, veículos disponíveis, rotas de transporte e entregas realizadas. Quando esses dados ficam dispersos em planilhas ou registros separados, podem surgir dificuldades como:

- Falta de controle do estoque: dificuldade para consultar quantidades disponíveis e níveis mínimos.
- Dificuldade no planejamento logístico: problemas para relacionar veículos, rotas e entregas.
- Acompanhamento limitado: dificuldade para consultar o status e o histórico de uma entrega.
- Risco de inconsistências: informações duplicadas, desatualizadas ou sem relacionamento adequado.



OBJETIVO

Desenvolver uma API REST para centralizar e organizar as informações logísticas em um banco de dados relacional, permitindo cadastrar, consultar e relacionar os registros de forma estruturada.

Solução proposta

O sistema utiliza Python, FastAPI e PostgreSQL para gerenciar seis entidades: Produtos, Estoques, Veículos, Rotas, Entregas e Rastreamentos.
Dessa forma, as informações ficam relacionadas por identificadores, com validações e regras de integridade que ajudam a evitar referências a registros inexistentes.

ENDPOINTS E REGRAS DE NEGÓCIO



A API disponibiliza operações de cadastro, listagem e consulta por ID para as seis entidades, além de um endpoint de verificação de saúde.

Principais regras implementadas:

- O estoque exige um produto existente.
- A entrega exige uma rota e um veículo existentes.
- O rastreamento exige uma entrega existente.
- Validações verificam campos obrigatórios, valores e unicidade de determinados identificadores.

A documentação e os testes manuais podem ser demonstrados pelo Swagger UI em /docs.

ENTIDADES DO SISTEMA



VEÍCULO
FROTA E
CAPACIDADE



PRODUTO
MERCADORIAS E
PREÇO



ENTREGA
DESTINATÁRIO,
PREVISÃO E STATUS



ROTA
ORIGEM, DESTINO E
DISTÂNCIA



ESTOQUE
QUANTIDADES E
LOCALIZAÇÃO



RASTREAMENTO
LOCALIZAÇÃO

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

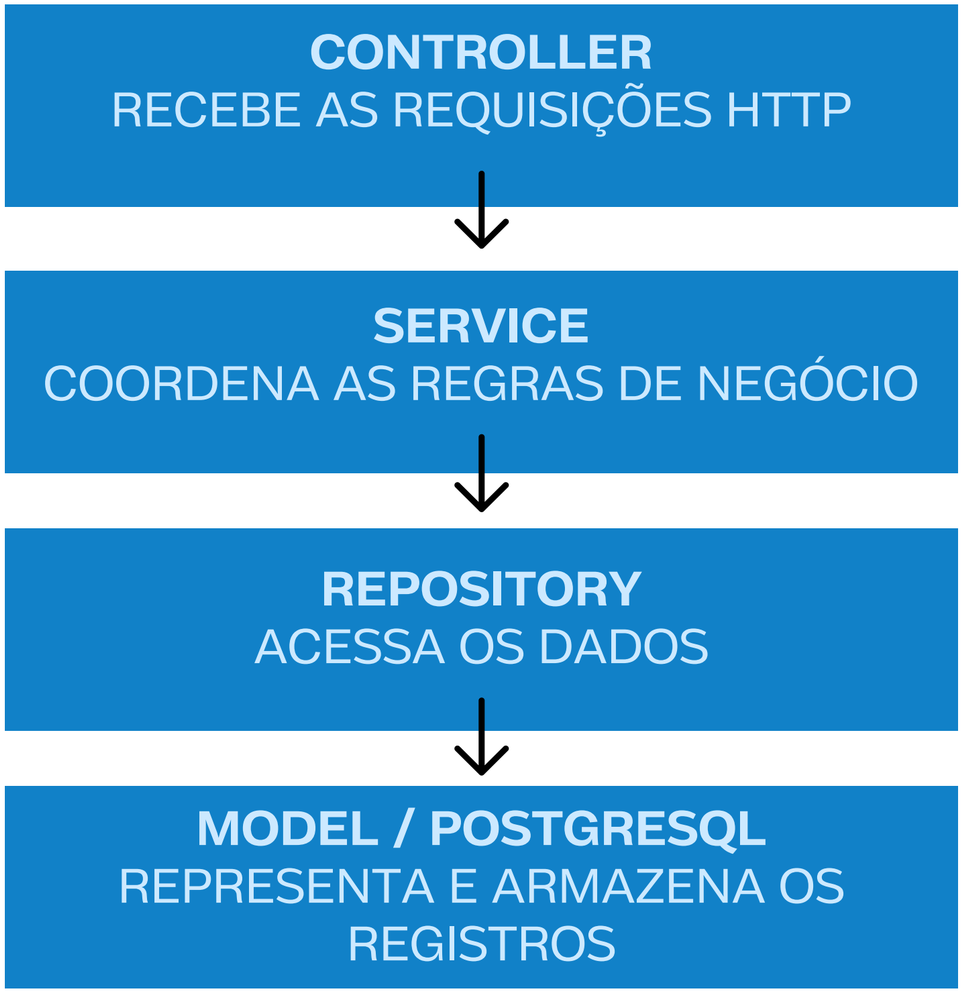


Desenvolvimento de uma API REST para gerenciar produtos, estoques, veículos, rotas, entregas e rastreamentos.

- **LINGUAGEM**: PYTHON
- **FRAMEWORK**: FASTAPI
- **BANCO DE DADOS**: POSTGRESQL
- **ORM**: SQLALCHEMY
- **MIGRAÇÕES**: ALEMBIC

ARQUITETURA DO BACKEND

O sistema utiliza uma arquitetura em camadas para separar responsabilidades e facilitar a manutenção.



ESTADO ATUAL E MELHORIAS



Implementado: API FastAPI, banco PostgreSQL, migrations, seis entidades, arquitetura em camadas, endpoints POST e GET e validações.

Pendências identificadas:

- Adequar erros de validação e de regras de negócio para HTTP 400, conforme o enunciado.
- Implementar testes automatizados.
- Adicionar a camada Mapper, caso exigida.
- Configurar Docker Compose para o banco.
- Revisar comentários de responsabilidade nas classes.

A API ainda não possui endpoints PUT e DELETE nessa versão descrita.



DEMONSTRAÇÃO E CONCLUSÃO

O PROJETO ESTABELECE UMA BASE DE BACKEND PARA ORGANIZAR DADOS LOGÍSTICOS, APLICAR REGRAS DE NEGÓCIO E MANTER A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES POR MEIO DE UMA API REST.